ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Statistiques

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · STATISTIQUES · EXERCICES 01

6 *exercices d'entraînement*

Cette première série applique le cours des statistiques descriptives : effectifs et fréquences, moyenne pondérée, médiane, quartiles et écart-type, à partir de données réelles du monde rural nigérien — rendements de mil et de sorgho, pluviométrie annuelle, masses de sacs. Toutes les données nécessaires sont dans les énoncés ou les tableaux. Cherche chaque exercice avant d'ouvrir le corrigé détaillé du fichier corr_p1.

⏱ 60 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi. Difficulté : ★ facile · ★★ moyen · ★★★ approfondi. Rappels du cours : moyenne $\bar{x} = (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_px_p)/N$; la médiane Me partage la série ordonnée en deux moitiés ; Q_1 et Q_3 la partagent en quatre ; $V = (1/N)\times\Sigma(x_i - \bar{x})^2$ et $\sigma = \sqrt{V}$.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Décrire une série : effectifs, fréquences, moyennes (exercices 1 à 3)

02 Position et dispersion : médiane, quartiles, écart-type (exercices 4 à 6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Décrire une série : effectifs, fréquences, moyennes

✏️ EXERCICE 1 — LE CHAMP FAMILIAL (★)

Le champ de Dramane, près de Dosso, est partagé en parcelles selon la culture cultivée. Le tableau donne la superficie de chaque culture :

CULTURE	MIL	SORGHO	NIÉBÉ	ARACHIDE	TOTAL
Superficie (ha)	18	12	6	4	?

- Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère ? Est-il qualitatif ou quantitatif ?
- Calculer l'effectif total N.
- Compléter le tableau des fréquences en pourcentage (arrondi à l'unité si besoin) : mil, sorgho, niébé, arachide.
- Calculer l'angle de chaque secteur pour construire le diagramme circulaire (on rappelle que l'angle vaut fréquence × 360°).

✏️ EXERCICE 2 — RENDEMENTS DE MIL SUR 8 PARCELLES (★★)

Un agent de la coopérative relève le rendement de mil, en kilogrammes par hectare (kg/ha), sur 8 parcelles d'un village de la région de Maradi :

950 ; 1 100 ; 1 050 ; 900 ; 1 200 ; 1 000 ; 850 ; 1 150.

- Calculer l'étendue de la série.
- Calculer la moyenne $\bar{x}$ des rendements (en kg/ha).
- La coopérative vise un rendement moyen de 1 000 kg/ha : l'objectif est-il atteint ?
- Combien de parcelles ont un rendement strictement supérieur à la moyenne ?

✏️ EXERCICE 3 — RENDEMENTS DE SORGHO REGROUPÉS EN TABLEAU (★★)

Sur 20 champs de sorgho d'un même canton, les rendements (en kg/ha) ont été regroupés dans le tableau suivant :

RENDEMENT X_i (KG/HA)	800	900	1 000	1 100	1 200
Effectif n_i (nombre de champs)	3	5	7	4	1
Fréquence (%)	?	?	?	?	?

— Vérifier que l'effectif total vaut N = 20.

— Compléter la ligne des fréquences en pourcentage.

— Calculer le rendement moyen $\bar{x}$ de la série pondérée :

$$\bar{x} = (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_px_p)/N.$$

— Interpréter le résultat par une phrase.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Position et dispersion : médiane, quartiles, écart-type

✏️ EXERCICE 4 — PLUVIOMÉTRIE SUR 11 ANNÉES (★★)

Un agent météo a relevé la pluviométrie annuelle (en millimètres de pluie, mm) d'un poste de la région de Zinder pendant 11 années consécutives :

320 ; 410 ; 380 ; 450 ; 290 ; 510 ; 360 ; 400 ; 340 ; 470 ; 380.

— Ordonner la série dans l'ordre croissant.

— Calculer l'étendue.

— Déterminer la médiane Me de la série.

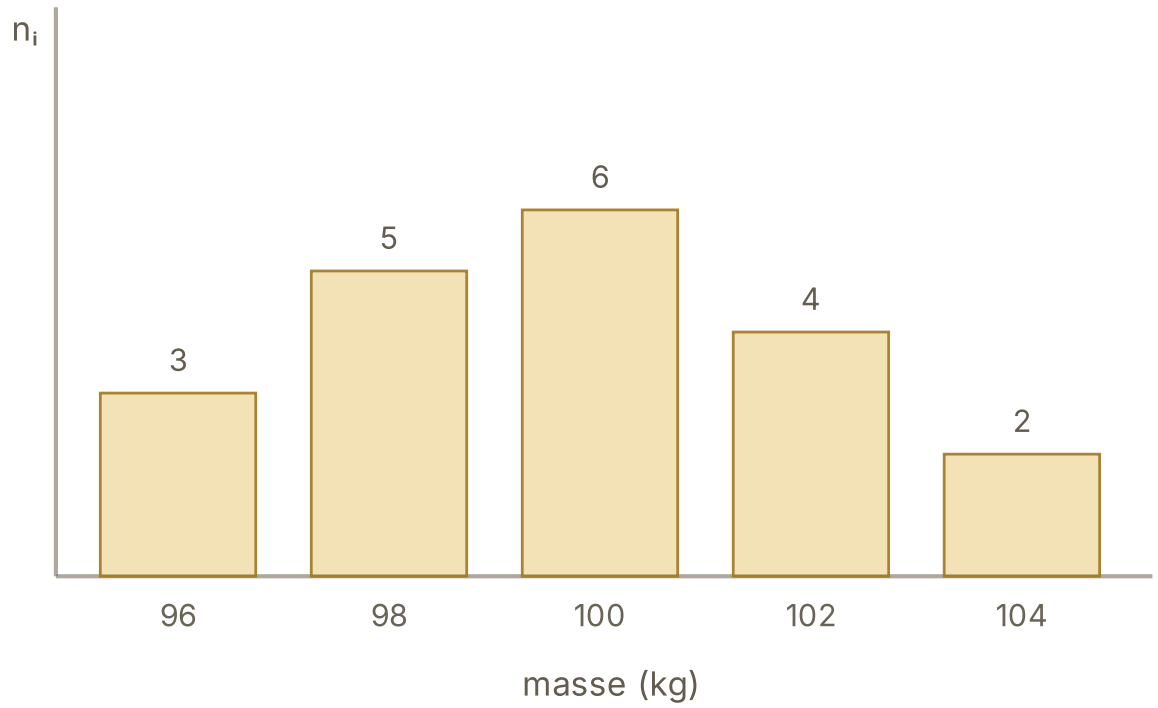
— Y a-t-il un mode ? Si oui, lequel ?

— On dit qu'une année est « humide » si sa pluviométrie est strictement supérieure à la médiane : combien d'années humides la série compte-t-elle ?

✏️ EXERCICE 5 — MASSES DES SACS DE MIL (★★★)

À la sortie d'un grenier, on pèse 20 sacs de mil. Les masses, en kilogrammes (kg), sont regroupées dans le tableau suivant :

MASSE x_i (KG)	96	98	100	102	104
Effectif n_i	3	5	6	4	2
Effectifs cumulés croissants	?	?	?	?	?



Histogramme des effectifs : l'effectif de chaque masse est écrit au-dessus de la barre correspondante.

— Compléter la ligne des effectifs cumulés croissants.

— Déterminer la médiane Me de la série (les 20 valeurs sont rangées avec leurs répétitions).

— Déterminer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3.

— Calculer l'écart interquartile.

— Calculer la masse moyenne d'un sac (arrondie au dixième de kg).

✏️ EXERCICE 6 — DISPERSION DES RENDEMENTS (★★★)

Six parcelles expérimentales de mil donnent les rendements suivants (en kg/ha) :

800 ; 1 000 ; 1 200 ; 900 ; 1 100 ; 1 000.

— Calculer la moyenne $\bar{x}$.

— Recopier et compléter le tableau des écarts $x_i - \bar{x}$ puis de leurs carrés $(x_i - \bar{x})^2$.

— Calculer la variance

$$V = (1/N) \times \Sigma (x_i - \bar{x})^2.$$

— Calculer l'écart-type $\sigma = \sqrt{V}$ (arrondi au dixième de kg/ha).

— Que signifie, pour un paysan, un écart-type de cette taille par rapport à la moyenne ?

🎯

Exercices 01 terminés !

Moyennes, médianes et quartiles sont tes alliés pour lire les données du terrain. La partie 02 passe aux nuages de points et à l'ajustement affine : prévisions à la clé.